

FICHE DE TD 1/3 • FACILE

SVT • Tle D

Recherche de nouvelles sources d'énergie

Module IV : La Biotechnologie — Énergies renouvelables

Cette fiche évalue les connaissances de base sur la production et l'intérêt des biocarburants au Cameroun.

EXERCICE 1 Vocabulaire et définitions

Complétez les phrases suivantes en utilisant les termes appropriés.

1. La matière organique d'origine végétale ou animale utilisée comme source d'énergie est appelée la _____.
2. Le procédé biologique qui transforme les sucres en éthanol et dioxyde de carbone grâce à des levures est la _____.
3. La réaction chimique qui transforme les huiles végétales (triglycérides) en esters méthyliques (biodiesel) et glycérol s'appelle la _____.
4. Au Cameroun, les trois principales matières premières citées pour la production de biocarburants sont : _____, _____ et _____.

EXERCICE 2 Vrai ou Faux justifié

Pour chaque affirmation, cochez V (Vrai) ou F (Faux) et justifiez brièvement votre réponse.

1. Le bioéthanol est produit uniquement à partir de la canne à sucre. ☐ V ☐ F
2. La transestérification nécessite un catalyseur (base forte) et un alcool (méthanol). ☐ V ☐ F
3. L'utilisation de biocarburants ne rejette pas de CO_2 dans l'atmosphère. ☐ V ☐ F
4. La culture du palmier à huile pour le biodiesel ne pose aucun problème de concurrence avec l'alimentation. ☐ V ☐ F

EXERCICE 3 Filières de production au Cameroun

Associez chaque biocarburant à sa matière première locale principale et à l'étape clé de sa transformation.

1. Complétez le tableau ci-dessous :

Biocarburant	Matière première (Cameroun)
Bioéthanol (carburant essence)	
Biodiesel (carburant diesel)	Huile de palme
Bioéthanol (carburant essence)	Manioc

Étape clé

Ferment

2. Pourquoi le manioc nécessite-t-il une étape d'hydrolyse (saccharification) avant la fermentation, contrairement au jus de canne à sucre ?

EXERCICE 4 Calcul de rendement simple

Une distillerie traite 10 tonnes de canne à sucre. Le rendement en jus est de 60 % de la masse de canne. Le jus contient 15 % de saccharose (masse/volume, densité du jus $\approx 1,05 \text{ g/mL}$). Le rendement de fermentation est de 90 % du rendement théorique ($\text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}_6 \longrightarrow 2 \text{C}_2\text{H}_5\text{OH} + 2 \text{CO}_2$; $M_{\text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}_6} = 180 \text{ g/mol}$, $M_{\text{C}_2\text{H}_5\text{OH}} = 46 \text{ g/mol}$). Calculez la masse d'éthanol (en kg) obtenue. (On supposera que le saccharose se hydrolyse totalement en glucose + fructose avant fermentation).

EXERCICE 5 Avantages et limites : Analyse comparative

Complétez le tableau comparatif entre énergies fossiles et biocarburants en plaçant les éléments de la liste ci-dessous dans les bonnes cases.

Liste : Neutre en carbone (cycle court), Épuisable, Émet des polluants locaux (NOx, particules), Renouvelable, Risque déforestation/sécurité alimentaire, Stockage facile, Gaz à effet de serre (cycle long).

Critère	Énergies fossiles (Pétrole)	Biocarburants (1ère génération)
Disponibilité		
Bilan CO_2 / Climat		
Pollution locale (combustion)		
Impacts environnementaux / Sociétaux		

EXERCICE 6 QCM : Synthèse

Une seule réponse correcte par question. Cochez la case correspondante.

1. Le principal avantage énergétique du biodiesel par rapport au pétrole brut est :
 - ☐ Son pouvoir calorifique supérieur.
 - ☐ Sa compatibilité directe avec tous les moteurs diesel sans modification.
 - ☐ Sa renouvelabilité et sa contribution à la réduction de la dépendance pétrolière.
 - ☐ Son coût de production toujours inférieur au diesel fossile.
2. La « première génération » de biocarburants est critiquée principalement car :
 - ☐ Elle utilise des algues.
 - ☐ Elle mobilise des terres arables et des ressources alimentaires.
 - ☐ Elle émet plus de CO₂ que l'essence.
 - ☐ Elle ne fonctionne pas dans les moteurs actuels.
3. Dans le contexte camerounais, la filière « huile de palme → biodiesel » est pertinente car :
 - ☐ Le palmier à huile n'est pas cultivé au Cameroun.
 - ☐ C'est une culture industrielle existante avec un fort rendement à l'hectare en huile.
 - ☐ L'huile de palme n'est pas comestible.
 - ☐ Elle ne nécessite pas de transestérification.